

Magnetometr v mobilu

Jak rychle slábne pole magnetu z lednice? Mocninný model $B = Cr^{-n}$, log-log linearizace a regrese

3. a 4. ročník

týdny 23–24 · asi 2,5 h doma + 20 min online prezentace

Žák změří magnetometrem v mobilu magnetickou indukci malého magnetu v různých vzdálenostech, odečte pole Země a z log-log linearizace určí exponent mocninného modelu (teorie dipólu: $n = 3$). Naučí se, že logaritmus mění mocninnou závislost v přímku, a posoudí, kde model platí a kde ne.

Forma: individuálně doma: vlastní telefon, magnet z lednice, pravítko, stůl bez železa. Volitelně online spolupráce na dálku:

každý žák zapíše do sdílené online tabulky třídy svůj exponent n , konstantu C , velikost pole Země, typ magnetu a model telefonu; třída pak porovná exponenty a pole Země změřené v různých bytech. Dvojice se může domluvit přes videohovor na stejném postupu a porovnat dva různé telefony. Sdílí se jen čísla a graf, žádné osobní údaje.

Zařazení: týdny 23–24, po hodinách 34_H46, 34_H47

Časová dotace: asi 2,5 h doma + 20 min online prezentace

Navazuje na hodiny: 3.+4. H46 Magnetické pole, motor (týden 23); 3.+4. H47 Elektromagnetická indukce (týden 24); 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat (týden 20); 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina (týden 10); 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus (týden 12)

Výstupy ŠVP, které lze doložit

FYZ-16a Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů. – popíše magnetické pole trvalého magnetu: změří pokles magnetické indukce se vzdáleností a odliší pole magnetu od pole Země

FYZ-01 • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. – samostatně navrhne a provede měření mobilem, odečte pozadí a odhadne nejistotu vzdálenosti

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – modeluje závislost $B(r)$ mocninnou funkcí $B = Cr^{-n}$ a určí parametry modelu

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. – linearizuje mocninnou závislost logaritmováním ($\ln B = \ln C - n \ln r$) a převádí výsledek zpět ($C = e^q$)

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – použije lineární regresi a koeficient determinace R^2 v digitálním nástroji a spočítá relativní odchylky od modelu

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. – zvolí účelné zobrazení dat: graf v lineárních i logaritmických souřadnicích s popsáními osami a legendou

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – interpretuje výsledek regrese a uvede meze modelu (malé vzdálenosti, šum, poloha senzoru)

Pomůcky

- chytrý telefon s aplikací phyphox (zdarma), experiment Magnetometr
- malý kulatý magnet z lednice (feritový nebo malý neodymový „knoflík“), ne ohebná reklamní magnetka
- pravítko nebo krejčovský metr (aspoň 30 cm), lepicí páska
- stůl bez železných částí (dřevěný), papír a tužka
- počítač s Pythonem (numpy, matplotlib) nebo Google Colab, případně tabulkový procesor

Bezpečnost

- Nepoužívej silné neodymové magnety a nepřikládej magnet těsně k telefonu (měř od 4 cm): silné pole může zmagnetovat součástky telefonu a rozladit kompas.
- Magnety drž dál od platebních karet, mechanických hodinek a lidí s kardiostimulátorem.
- Malé magnety nepatří do rukou malým dětem – spolknutí dvou magnetů je životu nebezpečné.

Fyzika 1. Měření magnetometrem doma · 45 min

- V aplikaci phyphox otevři experiment Magnetometr. Telefon polož displejem nahoru na dřevěný stůl daleko od železa, notebooku a reproduktorů a přilep ho páskou – do konce měření se ho nedotýkej.
- Najdi senzor: magnetem ve vzdálenosti asi 10 cm pomalu objížděj okraje telefonu a sleduj, kde je velikost pole největší (bývá u horního okraje). Místo označ na pásce.
- Od značky nalep pravítko ve směru osy y telefonu (podél delší strany). Magnet odlož aspoň 1 m daleko a zapiš složky B_x , B_y , B_z – pole Země a telefonu $\vec{B}_0$.
- Pokládej magnet pólem k telefonu (osa magnetu míří na senzor) do vzdáleností 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 cm od značky ke středu magnetu; po ustálení zapiš všechny tři složky s přesností 0,1 μT .
- Na konci znovu změř pole bez magnetu (kontrola, že se telefon nepohnul) a vyfoť uspořádání.

Výstup: tabulka r , B_x , B_y , B_z (12 vzdáleností + 2 měření bez magnetu) a fotografie uspořádání

Matematika 2. Matematický model: mocnninná funkce a linearizace · 45 min

- Odečti pole Země po složkách ($\Delta B_x = B_x - B_{0x}$ atd.) a spočítej velikost pole magnetu B_m .
- Nakresli graf $B_m(r)$ a ověř poměrem $\frac{B(5\text{ cm})}{B(10\text{ cm})}$, že jde o mocnninnou funkci (pro $n = 3$ má vyjít $2^3 = 8$).
- Linearizuj: $\ln B = \ln C - n \ln r$, tj. přímka $y = kx + q$ pro $x = \ln r$, $y = \ln B$. Metodou nejmenších čtverců urči k a q , pak $n = -k$ a $C = e^q$.
- Spočítej R^2 , relativní odchylky bodů od modelu a pro model s $n = 3$ magnetický moment m magnetu.
- Urči vzdálenost r_Z , kde je pole magnetu stejně silné jako pole Země.

Výstup: výpočet n , C , R^2 , r_Z a m s postupem

Informatika 3. Zpracování v Pythonu nebo tabulce · 45 min

- Přepiš data do sablona_dat.csv (desetinná tečka; řádky bez magnetu mají prázdné r).
- Spust' python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png (na počítači nebo v Google Colab) a přečti výpis.
- Výsledek ověř ručním výpočtem nebo v tabulce (mocnninná spojnice trendu dává stejný exponent).
- Zhodnot' graf: popisky os s jednotkami, legenda; vysvětli, proč je pro mocnninnou závislost účelnější log-log graf.

Výstup: graf.png (lineární a log-log graf), výpis programu, tabulka s výpočty

Společně 4. Vyhodnocení a prezentace · 20 min

- Porovnej n s teorií dipólu a diskutuj zdroje odchylek: poloha senzoru uvnitř telefonu, rozměr magnetu vůči r , šum u velkých r , železné předměty, pohnutí telefonu.
- Urči, v jakém rozsahu vzdáleností model platí; napiš závěr a odevzdej protokol online, případně zapiš výsledek do sdílené tabulky třídy.

Výstup: protokol s grafem a závěrem (1–2 strany)

Vzorce a model

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2m}{r^3}$$

pole malého magnetu (dipólu) na jeho ose; m je magnetický moment v $\text{A} \cdot \text{m}^2$, $\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$

$$B = C \cdot r^{-n} \text{ mocnninný model; pro dipól } n = 3$$

$$\ln B = \ln C - n \ln r \text{ linearizace: přímka } y = kx + q \text{ s } x = \ln r, y = \ln B, k = -n, q = \ln C$$

$$\Delta B_x = B_x - B_{0x}, \quad B_m = \sqrt{\Delta B_x^2 + \Delta B_y^2 + \Delta B_z^2}$$

odečet pole Země po složkách a velikost pole magnetu

$$k = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \quad q = \bar{y} - k\bar{x}$$

směrnice a úsek regresní přímky (metoda nejmenších čtverců)

$$\frac{B(2r)}{B(r)} = 2^{-n} \text{ pro } n = 3 \text{ zeslábne pole při dvojnásobné vzdálenosti osmkrát}$$

$$r_Z = \left(\frac{C}{B_0} \right)^{\frac{1}{n}}$$

vzdálenost, kde je pole magnetu stejně velké jako pole Země B_0

Ve složce projektu je **sablona_dat.csv** (prázdná tabulka), **vzorova_data.csv** (ukázková data) a program **zpracovani.py**: `python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png` (potřebuje Python 3 s knihovnami numpy a matplotlib; jde spustit i v online prostředí, např. Google Colab).

Bez Pythonu – v tabulkovém procesoru:

- Do sloupců A–D zapiš r , B_x , B_y , B_z ; do řádku 2 hodnoty bez magnetu (pole Země).
- Ve sloupcích E–G spočítej rozdíly, např. $=B3-B\$2$ (dolar zafixuje řádek s polem Země), a vzorec zkopíruj dolů.
- Ve sloupci H velikost pole magnetu $=\text{ODMOCNINA}(E3^2+F3^2+G3^2)$ (anglicky SQRT).
- Ve sloupcích I a J spočítej $=\text{LN}(A3)$ a $=\text{LN}(H3)$; funkce SLOPE (v českém Excelu SMERNICE) dá směrnici $k = -n$, INTERCEPT úsek q , EXP(q) konstantu C a RSQ (RKQ) hodnotu R^2 .
- Vlož bodový graf B(r) a přidej mocninnou spojnicí trendu s rovnicí a R^2 – exponent musí vyjít stejně; druhý graf nastav s logaritmickými osami.

Výsledky ze vzorových dat

Pole Země (průměr z 2 měření bez magnetu):

$B_x = 6,2 \mu\text{T}$, $B_y = 19,2 \mu\text{T}$, $B_z = -44,0 \mu\text{T}$, velikost $|B_0| = 48,4 \mu\text{T}$

r (cm)	B magnetu (μT)
4,0	435,5
5,0	209,5
6,0	129,3
7,0	82,2
8,0	58,8
9,0	40,2
10,0	30,1
12,0	17,3
14,0	11,5
16,0	7,6
18,0	4,9
20,0	4,4

Mocninný model $B = C \cdot r^{-n}$ (regrese $\ln B$ na $\ln r$, 12 bodů):

exponent $n = 2,89$ (dipól: $n = 3$, odchylka 3,7 %)

konstanta $C = 22992$ (B v μT , r v cm)

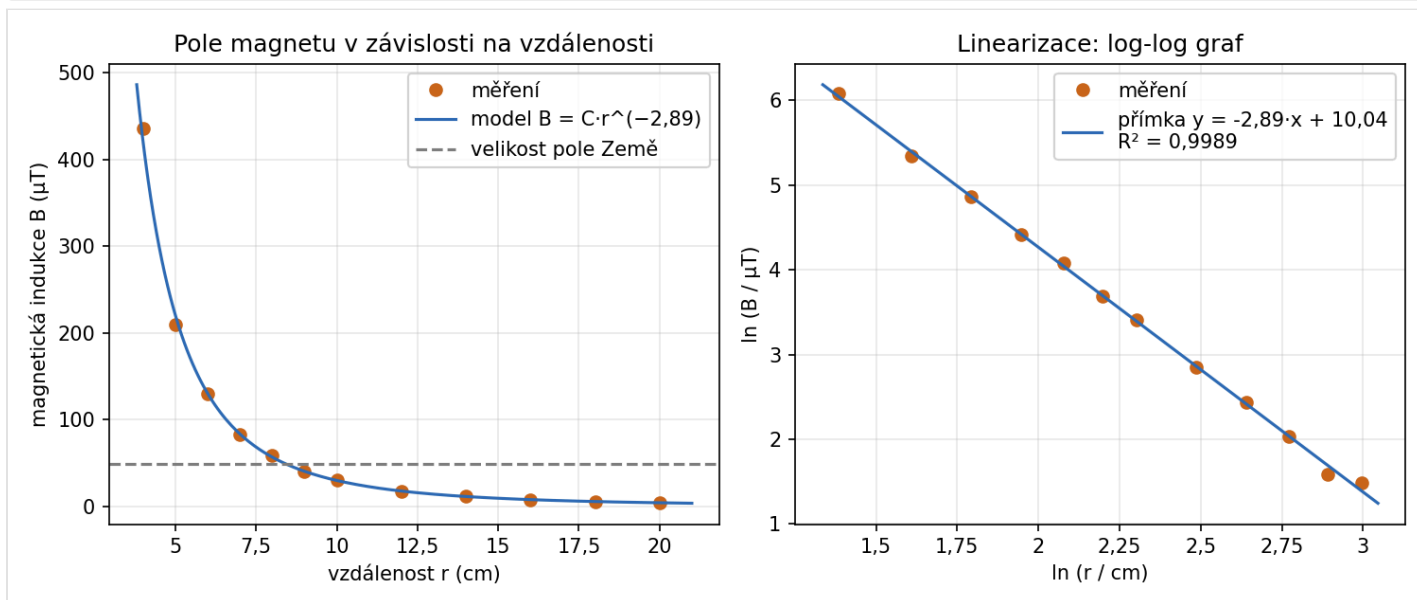
koefficient determinace $R^2 = 0,9989$

Model s pevným $n = 3$: $C = 29578 \mu\text{T} \cdot \text{cm}^3$, magnetický moment $m \approx 0,148 \text{ A} \cdot \text{m}^2$

relativní odchylky bodů od modelu: od -12,9 % do 16,1 %

Pole magnetu se vyrovná poli Země ve vzdálenosti asi 8,4 cm.

Graf uložen do souboru graf.png.



Do portfolia

- tabulka naměřených hodnot (CSV) a fotografie uspořádání měření
- výpočet linearizace a regrese (ručně nebo v tabulce) s výsledky n , C , R^2 a r_Z
- graf $B(r)$ s modelem a log-log graf s regresní přímkou
- závěr: porovnání s modelem dipólu, zdroje chyb a meze platnosti modelu (5–10 vět)

Hodnocení

Kritérium	Výborně	Dobře	Základ
Měření	12 vzdáleností v rozsahu 4–20 cm, pole Země změřené na začátku i na konci, telefon se nehýbal, fotografie a popis uspořádání	8–11 vzdáleností, pole Země změřené jednou, popis uspořádání	méně bodů nebo chybí měření bez magnetu, data jsou ale použitelná
Matematický model	správná linearizace a regrese, n , C i R^2 s interpretací, spočítané r_Z a m	linearizace a regrese správně, drobné chyby v interpretaci nebo v převodu $C = e^q$	model odhadnutý jen z grafu nebo sestavený s pomocí
Zpracování v IT	program nebo tabulka zpracuje vlastní data, oba grafy mají osy s veličinami a jednotkami, výsledek ověřený druhým způsobem	grafy a výpočty jsou, drobné nedostatky v popisu	jen jeden graf nebo graf bez popisků
Diskuse chyb a mezi modelu	vysvětlí vliv polohy senzoru, velikosti magnetu, šumu i pole Země a navrhně zlepšení	uvede a vysvětlí dva zdroje chyb	jen obecné konstatování „chyba měření“
Protokol a prezentace	přehledný protokol, závěr odpovídá datům, správné jednotky a zaokrouhlení	protokol úplný, drobné formální chyby	protokol neúplný, závěr chybí nebo neodpovídá datům

Diferenciace

Primárně: 3. ročník (navazuje na H46 a H47): celý postup s programem nebo tabulkou; logaritmy a mocninné funkce si zopakuje podle 12_H24 a 12_H20, regresi může spočítat nástrojem a ručně ověří jen směrnici ze dvou bodů.

Druhý ročník / rozšíření: 4. ročník: navíc změří pole v příčném směru (magnet posouvá kolmo k jeho ose) a ověří, že je poloviční; zkusí opravu polohy senzoru $r \rightarrow r + \delta$ a sleduje, jak se mění n a R^2 ; porovná s ohebnou magnetickou fólií, jejíž pole klesá mnohem rychleji.

Typické chyby a tipy

- Odečítání velikostí $|\vec{B}| - |\vec{B}_0|$ místo vektorů – pole Země se odečítá po složkách.
- Telefon se během měření pohne nebo otočí, složky pole Země se změní a odečet přestane platit – telefon přilepit a nedotýkat se ho.
- Vzdálenost měřená od okraje telefonu místo od senzoru: posun o několik milimetrů zmenší či zvětší exponent o desetiny, hlavně u malých r .
- Ohebná reklamní magnetka má mnoho střídajících se pólů – není to dipól a pole klesá mnohem rychleji; použít malý kulatý magnet.
- Příliš blízko se senzor zahltlí (hodnota přestane růst) a přiblížení dipólu neplatí, protože vzdálenost je srovnatelná s rozměrem magnetu.
- Logaritmujeme číselné hodnoty: v grafu psát $\ln(B/\mu\text{T})$ a $\ln(r/\text{cm})$.

Rozšíření

- Změř pole v příčném směru (na „rovníku“ magnetu): teorie předpovídá $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{m}{r^3}$, tedy polovinu pole na ose.
- Přičti ke všem r stejnou opravu δ (např. 0,3 cm), spusť program znovu a sleduj, pro jaké δ vyjde n nejbliž 3 – odhad polohy senzoru.
- Porovnej pole Země změřené telefonem s hodnotou z kalkulátoru NOAA pro své bydliště.
- Dva stejné magnety na sobě: jak se změní konstanta C a magnetický moment?

Zdroje

- **phyphox – Sensor: Magnetic field** – jak funguje magnetometr v telefonu, proč nevěřit absolutním hodnotám, jak najít senzor a proč se vyhnout silným magnetům (anglicky)
https://phyphox.org/wiki/index.php/Sensor:_Magnetic_field

- **Realisticky.cz – Magnetická indukce** – výklad magnetické indukce s řešenými úlohami (M. Krynický)
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/05%20Magnetick%C3%A9%20pole/04%20Magnetick%C3%A1%20indukce.pdf>
- **Realisticky.cz – Věty o logaritmech I** – pravidla pro počítání s logaritmy, na kterých stojí linearizace
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/09%20Exponencialn%C3%AD%20a%20logaritmick%C3%A9%20funkce%20a%20rovnice/15%20V%C4%Bŧy%20o%20logaritmech%20I.pdf>
- **NOAA – Magnetic Field Calculators** – velikost a složky magnetického pole Země pro zadané místo – k porovnání s měření (anglicky)
<https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml>